

Projet 11 - Détection d'objets dans des images satellites et aériennes

Projet individuel - détection d'objets, inférence causale, apprentissage machine et apprentissage profond - 100 points

Jeu de données

Nom : DOTA-v1.0 - Dataset for Object Detection in Aerial Images

Page officielle du projet DOTA : <https://captain-whu.github.io/DOTA/>

Page de téléchargement DOTA : <https://captain-whu.github.io/DOTA/dataset.html>

Téléchargement Google Drive - DOTA-v1.0 entraînement :

<https://drive.google.com/drive/folders/1gmeE3D7R62UAtuIFOB9j2M5cUPTwtsxK?usp=sharing>

Téléchargement Google Drive - DOTA-v1.0 validation :

<https://drive.google.com/drive/folders/1n5w45suVOyaqY84hltJhIZdtVFD9B224?usp=sharing>

Description du travail

Dans ce projet, vous allez réaliser une analyse complète d'images satellites et aériennes annotées pour la détection d'objets. Vous allez explorer les images de grande taille, les catégories d'objets, les boîtes orientées, les métadonnées de capture, puis entraîner des modèles de détection adaptés aux scènes aériennes. Vous formulerez ensuite une question d'inférence causale sur l'effet de la résolution, de la petite taille des objets ou de leur orientation sur la qualité de détection. Vous devrez interpréter les résultats en distinguant clairement la localisation prédictive d'objets et l'estimation d'un effet causal sur les erreurs du modèle.

Données à comprendre

- DOTA contient des images aériennes et satellites de tailles très variables, avec des objets tels que avions, bateaux, véhicules, terrains de sport, ponts, réservoirs et autres structures.
- Les annotations utilisent des boîtes orientées décrites par huit coordonnées. Chaque objet possède aussi une classe et un indicateur de difficulté.
- Les images peuvent être très grandes. Vous devrez probablement découper les images en tuiles avant d'entraîner un détecteur.
- Si votre modèle ne gère pas les boîtes orientées, vous pouvez convertir les boîtes orientées en boîtes horizontales, mais vous devez expliquer la perte d'information.
- Les métadonnées comme la source de l'image et la résolution au sol peuvent être utilisées pour construire des variables d'ajustement ou des traitements causaux.

Règles générales

- **Travail individuel** : vous devez produire votre propre analyse, votre propre code et votre propre interprétation.
- **Langage autorisé** : Python uniquement.
- **Reproductibilité** : votre travail doit pouvoir être relancé du début à la fin sans intervention manuelle autre que le placement initial du jeu de données téléchargé.
- **Structure des données** : vous devez respecter la séparation entraînement, validation et test. Les images augmentées, recadrées ou dupliquées ne doivent jamais se retrouver dans plusieurs ensembles différents.
- **Annotations** : vous devez vérifier les boîtes englobantes, les classes, les images sans annotation, les annotations invalides et le format utilisé avant d'entraîner un modèle.
- **Interprétation** : vous devez expliquer les résultats en français avec des phrases complètes, et pas seulement afficher des métriques.
- **Causalité** : vous devez distinguer clairement un modèle prédictif de détection d'objets d'une estimation causale. Un bon mAP ne prouve pas un effet causal.

- **Taille du jeu de données** : DOTA est volumineux et les images peuvent être très grandes. Vous devez utiliser au moins les ensembles entraînement et validation de DOTA-v1.0. Si vous utilisez un sous-ensemble, il doit être stratifié par catégorie et par type de scène, et le choix doit être justifié.

Fichier à soumettre

Vous devez soumettre :

1. **un fichier .ipynb** qui doit contenir les importations, le chargement des données, le nettoyage, la création des variables, les modèles, les figures, les tableaux et les interprétations.
 - Le fichier .ipynb doit être exécutable indépendamment. Les chemins de fichiers doivent être relatifs et clairement expliqués.
 - Aucun autre format de code ne sera corrigé. Les fonctions auxiliaires doivent être incluses dans le notebook.
 - Vous devez indiquer dans le notebook le lien du jeu de données utilisé et la date à laquelle vous l'avez téléchargé.
2. **Votre rapport final** doit être au format PDF

Questions obligatoires et barème

Le projet est noté sur 100 points. Vous devez répondre à toutes les questions dans l'ordre présenté ci-dessous.

Question 1 - Exploration du jeu de données et choix des algorithmes (15 points)

Vous devez commencer par comprendre le jeu de données avant d'entraîner un modèle de détection.

- Explorez le nombre d'images, les catégories, le nombre d'objets par classe, la taille des images, la distribution des surfaces des objets, l'orientation des boîtes et l'indicateur difficulté.
- Visualisez plusieurs images ou tuiles avec leurs boîtes orientées et, si nécessaire, leurs boîtes horizontales converties.
- Identifiez les algorithmes utilisables : détecteurs orientés, YOLO-OBB, Faster R-CNN sur boîtes converties, RetinaNet, DETR, modèles sur tuiles, arbre causal ou forêt causale.
- Nommez au moins un algorithme inadapté dans l'état brut, par exemple un classifieur d'image global qui ignore la localisation ou un détecteur standard appliqué directement à une image géante sans tuilage.
- Expliquez les risques de fuite de données entre tuiles issues d'une même image, de déséquilibre des classes, de perte d'information lors de la conversion des boîtes et de confusion entre précision de détection et causalité.

Répartition des points :

- 5 points : exploration descriptive claire et correcte.
- 5 points : justification des algorithmes utilisables.
- 3 points : algorithme inadapté correctement identifié et expliqué.
- 2 points : discussion des risques méthodologiques.

Question 2 - Prétraitement des images, annotations et variables dérivées (15 points)

Vous devez transformer les images et les annotations brutes en un jeu de données exploitable pour la détection d'objets et pour l'inférence causale.

- Chargez les images, les fichiers d'annotations et les métadonnées. Vérifiez les classes, les coordonnées des boîtes orientées et les indicateurs de difficulté.
- Découpez les grandes images en tuiles lorsque c'est nécessaire et assurez-vous que les tuiles d'une même image ne créent pas de fuite entre entraînement et test.
- Convertissez les annotations vers un format compatible avec votre modèle : boîtes orientées si votre méthode les gère, ou boîtes horizontales avec justification.
- Nettoyez les annotations : objets hors tuile, boîtes trop petites, boîtes invalides, objets marqués difficiles, catégories très rares.
- Créez des variables dérivées : surface relative, ratio largeur-hauteur, angle d'orientation, densité d'objets, source de l'image, résolution au sol, catégorie et taille de tuile.

- Construisez une table causale par objet ou par tuile, reliant les caractéristiques des objets, les prédictions et les conditions d'image.

Répartition des points :

- 4 points : chargement des images et des annotations avec séparation correcte des ensembles.
- 4 points : nettoyage, validation des boîtes et conversion de format justifiés.
- 4 points : variables dérivées pertinentes pour les images et les objets.
- 3 points : table d'analyse causale correctement construite.

Question 3 - Modèles prédictifs de détection et apprentissage profond (20 points)

Vous devez entraîner des modèles dont le but est prédictif : localiser les objets et attribuer une classe correcte.

- Définissez la tâche de détection : localiser les objets aériens et prédire leur catégorie sur des tuiles ou images adaptées.
- Entraînez un modèle de base ou une méthode classique, par exemple extraction de régions candidates avec descripteurs visuels, ou un détecteur simple sur tuiles pour établir une baseline.
- Entraînez au moins un détecteur profond, par exemple YOLO, Faster R-CNN, RetinaNet, DETR ou YOLO-OBb si vous travaillez avec des boîtes orientées.
- Évaluez les modèles avec mAP, précision, rappel, F1, IoU, résultats par catégorie et exemples visuels de prédictions.
- Expliquez les limites liées aux objets très petits, aux orientations, à la résolution, aux grandes images et aux catégories rares.

Répartition des points :

- 5 points : formulation correcte de la tâche de détection.
- 5 points : modèle de base ou méthode classique correctement entraîné et expliqué.
- 5 points : modèle d'apprentissage profond correctement entraîné ou ajusté par transfert.
- 3 points : évaluation rigoureuse avec des métriques adaptées à la détection.
- 2 points : explication des limites de la prédiction.

Question 4 - Formulation de la question causale (15 points)

Vous devez maintenant formuler une question causale différente de la question prédictive.

- Définissez le traitement D, par exemple objet très petit, forte orientation, faible résolution au sol, image issue d'une certaine source ou objet marqué difficile.
- Définissez la sortie causale Y, par exemple détection correcte, IoU supérieur à un seuil, faux négatif, erreur de classe ou AP au niveau tuile.
- Définissez les variables d'ajustement X : catégorie, surface de l'objet, orientation, densité d'objets, source de l'image, résolution au sol, taille de tuile et position.
- Écrivez une question causale précise, par exemple : quel est l'effet d'un objet très petit sur la probabilité de détection correcte, après ajustement sur sa catégorie, son orientation, la densité d'objets et la résolution ?
- Dessinez un DAG simple et expliquez les hypothèses : échangeabilité conditionnelle, positivité, cohérence, absence de fuite entre tuiles, et limites dues à la sélection des images.

Répartition des points :

- 4 points : traitement D bien défini.
- 4 points : sortie Y bien définie et cohérente avec les prédictions de détection.
- 3 points : variables d'ajustement pertinentes.
- 4 points : DAG et hypothèses clairement expliqués.

Question 5 - Estimation causale avec arbres causaux et méthodes comparatives (20 points)

Vous devez estimer un effet causal et étudier l'hétérogénéité de cet effet.

- Estimez un effet moyen du traitement avec régression ajustée, appariement, pondération par score de propension ou double apprentissage machine.

- Entraînez un arbre causal ou une forêt causale pour détecter l'hétérogénéité des effets selon la catégorie, la résolution, l'orientation ou la densité d'objets.
- Comparez les résultats causaux avec les performances du détecteur profond, par exemple les classes dont le rappel diminue le plus pour les petits objets.
- Expliquez pourquoi un détecteur profond peut bien fonctionner sur certaines classes fréquentes sans répondre directement à la question causale sur la taille ou la résolution.
- Présentez des intervalles de confiance, des distributions d'effets ou une analyse de sensibilité lorsque c'est possible.

Répartition des points :

- 5 points : estimation causale de base correcte.
- 6 points : arbre causal ou forêt causale correctement utilisé.
- 4 points : comparaison claire avec l'apprentissage profond.
- 3 points : incertitude ou analyse de sensibilité.
- 2 points : justification des limites.

Question 6 - Interprétation, conclusion et qualité du notebook (15 points)

Vous devez transformer vos résultats numériques en conclusions compréhensibles.

- Interprétez les performances par catégorie et par taille d'objet sans les confondre avec des effets causaux.
- Interprétez les effets causaux estimés : signe, amplitude, incertitude et sous-groupes identifiés par l'arbre causal.
- Expliquez les limites : tuilage, boîtes orientées converties, objets minuscules, images non randomisées, métadonnées incomplètes et variables non observées.
- Présentez au moins trois figures lisibles : exemples de tuiles annotées, comparaison des modèles, distribution des tailles ou orientations, et visualisation des effets causaux.
- Organisez le notebook de façon claire avec titres, commentaires, cellules exécutables et conclusions en français.

Répartition des points :

- 5 points : interprétation prédictive et causale correcte.
- 4 points : discussion des limites.
- 3 points : figures lisibles et pertinentes.
- 3 points : qualité, organisation et exécution du notebook et le rapport final.

Résumé du barème

Question 1 - Exploration et choix des algorithmes	15 points
Question 2 - Prétraitement des images et annotations	15 points
Question 3 - Modèles de détection et apprentissage profond	20 points
Question 4 - Question causale et hypothèses	15 points
Question 5 - Estimation causale et comparaison	20 points
Question 6 - Interprétation et qualité du notebook	15 points
Total	100 points